

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

Datas: 10/06/25 e 11/06/25

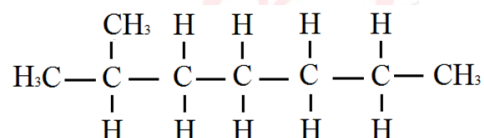
Professor: Maurício Y.

Série: 1º Ano

Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Classificação Cadeias Carbônicas, Nomenclatura de Hidrocarbonetos Ramificados e Insaturados, Mol, Massa Molar, Volume Molar, Leis Ponderais, Reagente em Excesso, Cálculo Estequiométrico (mol e mol), Séries de Átomos (Isótopos, Isóbaros, Isótonos e Isoletrônicos), Distribuição Eletrônica e Tabela Periódica

1) Considere o composto, cuja nomenclatura é 2-metilpentano. Desenhe a fórmula estrutural completa (com todas as ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio).

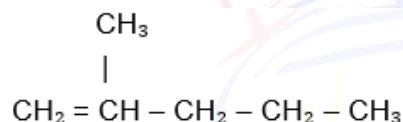
2) Analise a formula estrutural:



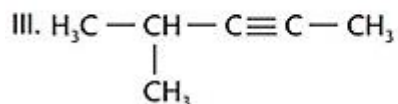
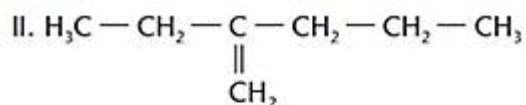
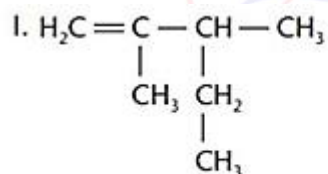
Nomeie corretamente esse hidrocarboneto e para isso considere as regras da IUPAC.

3) Para a substância 3-etil-2-metil-hexano, desenhe sua fórmula bastão.

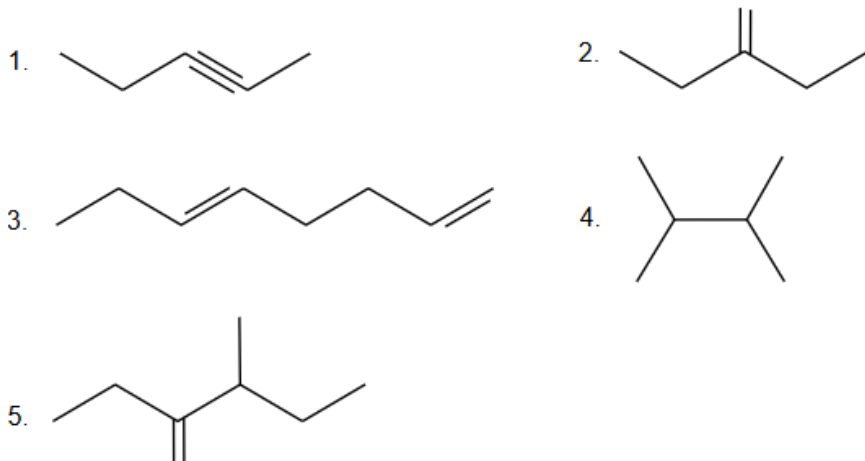
4) Avalie o hidrocarboneto:



5) Escreva, respectivamente, as nomenclaturas oficiais dos compostos numerados por I, II e III.



6) (Ufpr - Modificada) Determine a nomenclatura das moléculas abaixo:



7) O gás hidrogênio (H_2) reage com o gás oxigênio (O_2) formando água.

- Escreva a reação química utilizando as fórmulas químicas das substâncias.
- Balanceie a reação.
- Sabendo que foram utilizados 6 mol de gás hidrogênio, quantos mol de água são formados?
- Converta os 6 mol de gás hidrogênio nas CNTP para litros.

8) O gás metano (CH_4) sofre combustão na presença de gás oxigênio (O_2) e forma dióxido de carbono (CO_2) e vapor de água.

- Escreva a reação química correspondente usando os símbolos próprios da química.
- Providencie o balanceamento da reação.
- Sabendo que se formaram 2 mol de CO_2 , quantos mol de vapor de água também foram produzidos?
- Transforme para número de moléculas a quantidade de 2 mol de CO_2 .

9) O óxido de cálcio sólido (CaO) reage com água líquida formando hidróxido de cálcio sólido ($Ca(OH)_2$), também conhecido como cal hidratada.

- Escreva a reação química representando-a com fórmulas e símbolos apropriados.
- Realize o balanceamento da reação.
- Se forem usados 4 mol de água, quantos mol de óxido de cálcio também participaram da reação?
- Calcule a massa (em gramas) correspondente a 4 mol de água. (Massa molar da água: 18 g/mol)

10) O ferro sólido (Fe) reage com gás cloro (Cl_2) formando cloreto de ferro III sólido ($FeCl_3$).

- Escreva o fenômeno químico descrito com auxílio dos símbolos da química.
- Balanceie-o corretamente.
- Caso sejam produzidos 2 mol de cloreto de ferro III, qual foi a quantidade de mol de gás cloro consumido?
- Em relação ao cloreto de ferro III, do item anterior, transforme a quantidade de 2 mol para gramas. (Massa molar do $FeCl_3$ = 162,5 g/mol)

11) O ácido clorídrico em solução aquosa (HCl) reage com o hidróxido de sódio também em solução aquosa (NaOH) formando o sal solúvel cloreto de sódio (NaCl) e água.

- a) Escreva a reação química descrita com auxílio de símbolos químicos.
- b) Balanceie a equação química.
- c) Sabendo que foram usados 5 mol de NaOH , quantos mol de ácido clorídrico também reagiram?
- d) A quantas gramas a quantidade de 5 mol de NaOH corresponde? (Dado: $\text{NaOH} = 40 \text{ g/mol}$)

12) O butano é um hidrocarboneto gasoso que reage na presença de gás oxigênio (O_2) sofrendo combustão completa e produzindo dióxido de carbono gasoso (CO_2) e vapor de água.

- a) Escreva a reação química.
- b) Faça o balanceamento da reação.
- c) Se forem utilizados 2 mol de butano, quantos mol de dióxido de carbono serão produzidos?
- d) Calcule o volume ocupado por esses 2 mol de gás butano nas CNTP.

13) O 2-metilpropano gasoso reage com gás oxigênio (O_2) sofrendo combustão incompleta, formando monóxido de carbono gasoso (CO) e vapor de água.

- a) Escreva a equação química correspondente.
- b) Realize o balanceamento da reação.
- c) Se forem obtidos 10 mol de vapor de água, quantos mol de hidrocarboneto reagiram?
- d) Converta os 10 mol de vapor de água para número de moléculas.

14) O pent-1-eno líquido reage com o gás oxigênio (O_2) sofrendo combustão incompleta, formando carbono sólido (C) e vapor de água.

- a) Em relação à combustão, escreva a reação.
- b) Promova o balanceamento da reação.
- c) Sabendo que foram utilizados 3 mol de oxigênio, qual a quantidade, em mol, de hidrocarboneto que reagiu?
- d) Transforme $5,4 \times 10^{27}$ moléculas desse hidrocarboneto para gramas. (Dado: $\text{C} = 12 \text{ g/mol}$ e $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$)

15) O 3-etil pentano é um hidrocarboneto líquidos que reage com gás oxigênio (O_2) sofrendo combustão completa, formando dióxido de carbono gasoso (CO_2) e vapor de água.

- a) Com o auxílio de símbolos químicos, escreva a reação química.
- b) Complete a reação com o conjunto de coeficientes que promovam seu balanceamento.
- c) Caso sejam produzidos 11 mol de CO_2 , qual foi a quantidade de mol do hidrocarboneto que reagiu?
- d) Calcule o volume ocupado pelos 11 mol de CO_2 nas CNTP.

16) O 4-propil non-1-ino líquido reage com o gás oxigênio (O_2) sofrendo combustão incompleta, produzindo monóxido de carbono gasoso (CO) e vapor de água.

- a) Escreva a equação química.
- b) Balanceie a equação.
- c) Se 1 mol desse hidrocarboneto for posto a reagir, quantos mol de monóxido de carbono serão formados?
- d) Em relação ao item anterior converta a quantidade em mol obtida para gramas. (Dado: $\text{CO} = 28 \text{ g/mol}$)

17) Um elemento químico possui número atômico 15. Determine:

- a) O grupo e o período em que ele se encontra na tabela periódica.
- b) Os dois nomes do grupo ao qual ele pertence.
- c) Ele apresenta tendência ao ganho ou perda de elétron(s)? Justifique.

18) Considere dois elementos químicos cujos números atômicos são 11 e 17.

- a) Identifique os grupos (dois nomes de cada um) e períodos a que pertencem.
- b) Eles podem ser classificados como elementos representativos? Justifique com base na distribuição eletrônica.

19) O elemento X tem 20 prótons e 20 nêutrons, enquanto o elemento Y tem 20 nêutrons e 19 prótons.

- a) Classifique a relação entre os dois elementos em isótopos ou isóbaros ou isótonos ou isoeletrônicos.
- b) Determine o grupo (dois nomes) e o período do elemento X usando como justificativa a distribuição eletrônica.
- c) Descreva o nome do grupo (dois nomes) e período, respectivamente, do elemento Y.

20) Sabendo que o elemento Z possui a configuração eletrônica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

- a) Calcule o valor de seu número atômico.
- b) Identifique o grupo (dois nomes) e o período do elemento na tabela periódica.
- c) Para obter a estabilidade, Z se torna um cátion ou um ânion. Justifique.

21) Um elemento químico pertence ao grupo 1 e se encontra no período 4.

- a) Determine o número atômico desse elemento.
- b) Quantos elétrons há no subnível mais energético?
- c) Se ele possuir 20 nêutrons, então qual é o seu número de massa?

22) Considere três espécies químicas neutras:

A: número atômico 8

B: número atômico 9

C: número atômico 10

- a) Determine o grupo e período de cada uma das espécies.
- b) Qual(is) delas são isoeletrônicas em relação ao ânion bivalente do oxigênio? Justifique. (Dado: gO)

23) A distribuição eletrônica de um determinado elemento químico é $1s^2$. Considerando esse dado, um estudante afirmou que esse elemento pertence ao grupo dos metais alcalino-terrosos, por apresentar dois elétrons em sua camada mais externa. Com base nos seus conhecimentos sobre a organização da tabela periódica, justifique se a classificação feita pelo estudante está correta ou incorreta.

24) O Elemento A possui 2 elétrons no subnível mais energético, o que representa 20% do total de seus elétrons e o elemento B possui 2 elétrons em sua camada de valência, o que corresponde a 50% do total de seus elétrons. Com base nessas informações e considerando que ambos possuem número atômico inferior a 21, responda:

- a) Determine o número atômico de cada elemento.
- b) Escreva o período e grupo (dois nomes de cada um) ao qual cada um pertence na tabela periódica.
- c) Explique a diferença entre “subnível mais energético” e “camada de valência” e como essas informações influenciam na localização de um elemento na tabela periódica.









